

AskMe ????

AskMe 产品手册

1. 产品概览
2. 产品边界
3. 典型客户与场景
4. 用户角色
5. 产品模块
 - 5.1 语音与文本交互中心
 - 5.2 交互准入门
 - 5.3 现场事件处置
 - 5.4 园区空间认知与问路带路
 - 5.5 任务运行与安全预检
 - 5.6 知识库与证据回答
 - 5.7 客户项目与对象目录
 - 5.8 能力中心与技能包
6. 管理平台页面
7. 标准业务流程
 - 7.1 游客问路
 - 7.2 管理员发起突发巡检
 - 7.3 现场异常处置
 - 7.4 知识运营
 - 7.5 新客户项目交付
8. 数据与配置
9. 部署与验收
 - 9.1 部署准备
 - 9.2 试点验收标准
 - 9.3 生产上线准入
10. 权限、安全与审计
11. 当前版本能力状态
12. 客户沟通口径
13. 常见问题

Q1: AskMe 和机器人底盘系统是什么关系?

Q2：游客说话会不会误触发机器人任务？

Q3：没有真实机器人时能不能演示？

Q4：知识库能不能保证不乱答？

Q5：不同客户项目怎么复用？

14. 版本路线

AskMe 产品手册

版本：V0.8 试点交付版

适用对象：客户决策人、现场运营、安保/保洁主管、交付工程师、售前销售、研发测试

产品定位：面向园区、厂区、仓储、景区等场景的“机器人现场任务与智能交互平台”

1. 产品概览

AskMe 不是一个普通聊天框，也不是机器人底层控制系统。它是部署在机器人和客户现场系统之间的“任务大脑与交互入口”。

用户可以通过中文语音或文本表达需求，例如“巡检 A 区”“带我去咖啡店”“垃圾桶满了”“前面有人挡路”。系统会判断这句话是普通问询、现场事件、巡检任务、知识问答，还是需要拒绝或二次确认。对于可执行任务，AskMe 会生成结构化任务，经过安全预检、权限判断、运行调度，再进入演示、仿真、实验室或真实机器人运行链路。

一句话价值：AskMe 让机器人从“只能执行固定路线的设备”，升级为“能听懂现场需求、按规则执行任务、能留痕、可验收、可复制交付的现场服务终端”。

2. 产品边界

AskMe 的核心原则是：大模型不直接控制硬件。

大模型负责理解、规划、解释和对话；任务仲裁、安全预检、技能包、运行时和机器人控制系统负责真正执行。这样做的目的是避免“听错一句话就直接让机器人动作”的风险。

当前版本适合以下交付口径：

- 客户演示：展示语音交互、事件处置、知识问答、空间问路、任务流转和审计记录。
- 试点项目：围绕有限服务点、有限点位、有限路线、有限异常类型做现场试点。
- 生产上线：需要补齐客户身份系统、真实硬件运行链路、现场传感器、机器人控制适配、正式验收用例和安全责任边界后才能承诺。

不建议把当前版本描述为“完全无人值守生产系统”。更准确的说法是：AskMe 已具备产品化试点交付骨架和多个核心功能闭环，生产上线需要按客户现场继续接入和验收。

3. 典型客户与场景

AskMe 面向方案商和机器人集成商。不同客户的现场对象不同，但产品底层能力可以复用。

客户类型	典型对象	重点场景
创意园区/商业园区	楼宇、商户、道路、卫生间、停车区、服务点	巡检、游客问路、带路、夜间异常、车辆违停、人群聚集
工厂/厂区	产线、设备、仓库、危化区、消防点、通道	设备巡检、烟火监测、人员闯入、故障上报、异常播报
仓储物流	货架、库区、装卸区、通道、充电点	通道阻塞、货物异常、人员聚集、机器人调度、库存辅助巡查
景区/文旅	景点、出入口、服务台、卫生间、停车区、游客动线	游客问路、应急广播、人流聚集、带路服务、遗失物线索记录
园区安保	门岗、围栏、窗户、死角、道路、重点点位	夜间陌生人拍照、恶意挡路、巡逻异常、保安通知、事件归档

产品设计必须支持“一套平台、多客户项目、多对象目录、多行业模板”的交付方式，而不是为每个客户重新写一套程序。

4. 用户角色

角色	关心的问题	在 AskMe 中的能力
客户负责人	版本解决什么业务问题，能不能验收	看产品总览、场景清单、事件记录、交付状态和验收结果
现场主管	今天发生了什么，谁处理了，证据在哪里	查看现场事件、通知记录、处理状态和审计报告
安保/保洁人员	接到通知后要去哪里、处理什么	接收通知，查看位置、照片、事件类型和处理建议
交付工程师	新客户怎么配置、怎么复制项目	管理客户项目、对象目录、行业模板、导入导出包和验收用例
运营人员	知识库怎么维护，问路点位怎么改	上传知识、审批发布、维护点位别名、查看问询记录
研发测试	功能是否可测，接口是否稳定	使用 API、审计日志、运行状态、测试用例和模拟事件

5. 产品模块

5.1 语音与文本交互中心

用于承接用户自然语言输入，支持麦克风语音、文本输入、实时状态展示和语音播报。

核心能力：

- 显示“正在听、识别中、思考中、播报中、等待确认、已拒绝”等明确状态。
- 支持中途打断、重新说、取消任务、继续任务。
- 对游客问路、管理员任务、现场异常、普通问答做不同处理。
- 回复内容保持中文、短句、现场可听懂，不把内部术语直接说给客户或游客。
- 支持配置不同语音音色、播报策略和延迟指标。

验收重点：

- 用户能清楚知道什么时候可以说话。
- 没听清时会要求复述，而不是乱执行。
- 播报不卡顿、不重复、不把内部状态当成客户话术。

5.2 交互准入门

真实环境中不能“听到人声就回答”。AskMe 使用交互准入门判断是否应该进入对话。

判断依据包括：

- 是否位于服务点或允许交互区域。
- 是否检测到有人靠近、停留、看向机器人或发出明确问询。
- 声源方向与视觉目标是否一致。
- 距离是否在可交互范围内。
- 感知数据是否新鲜，是否过期。
- 是否多人同时说话，需要澄清或忽略。
- 当前是否正在处理更高优先级任务，例如火灾、故障、紧急巡检。

可能结果：

- 回复：确认对方正在和机器人说话。
- 澄清：不确定是否在问机器人。
- 记录但不回复：环境声音或旁人闲聊。
- 忽略：噪声、过远、无视觉目标、声画不一致。
- 中断当前服务：出现更高优先级安全事件。

5.3 现场事件处置

AskMe 支持把真实传感器、摄像头、机器人状态或人工上报统一转成现场事件。

首批场景包括：

- 机器人摔倒无法恢复。
- 机器人卡住无法运动。
- 人为恶意挡路。
- 关节电机故障。
- 夜间陌生人在窗户、角落、围栏等区域拍照或停留。
- 车辆违停，占用普通道路、主通道或禁停区。
- 火灾、烟雾、温度异常。
- 垃圾桶满溢。
- 突发任务巡检。
- 人群聚集。

标准处理流程：

1. 接收事件：来自摄像头、传感器、机器人状态、地图规则或人工触发。
2. 识别场景：判断事件类型、风险等级、地点、证据和响应组。
3. 生成播报：面向现场人员播放固定或大模型润色后的中文提示。
4. 通知响应人：按规则通知安保、保洁、运维或管理员。

5. 归档证据：保存时间、地点、图片、设备状态、处理记录和通知结果。
6. 跟踪闭环：支持确认、重新通知、申请关闭、主管审批关闭。
7. 生成报告：形成客户可读的事件报告。

5.4 园区空间认知与问路带路

用于让机器人理解园区地点、商户、道路、功能区和常用别名。

核心对象：

- 点位：楼宇、商户、卫生间、出口、楼梯、停车区、服务台、打卡点。
- 别名：咖啡店、咖啡馆、喝咖啡的地方、西门、停车的地方等。
- 服务点：入口、路牌、核心商户区、停车区入口等。
- 路线：可语音指路路线、可机器狗带路路线、禁行区域、楼梯/窄道/施工区。

典型流程：

1. 机器人巡检经过服务点。
2. 识别访客是否停留。
3. 主动问候：“你好，请问需要指路吗？”
4. 访客说出目的地。
5. 系统解析目的地并二次确认。
6. 根据路线和通行条件选择语音指路或带路。
7. 带路结束后记录服务结果，并恢复原巡检。

验收建议：

- 首期配置 3-5 个问询服务点。
- 首期维护核心点位和常见别名。
- 首期交付 3-5 条可演示带路路线。
- 超出知识库范围时明确说“不确定”，而不是编造路线。

5.5 任务运行与安全预检

用户确认任务后，AskMe 不会直接调用机器人控制。系统会先生成结构化任务并进入运行闭环。

任务生命周期：

草稿 → 等待确认 → 已确认 → 安全预检 → 排队/执行 → 暂停/阻塞/完成/失败/取消 → 复盘归档

安全预检检查：

- 操作人是否有权限。
- 任务是否属于当前客户项目。

- 点位、路线和对象是否存在。
- 所需技能包是否启用。
- 当前环境是否允许执行。
- 是否需要主管二次确认。
- 机器人运行模式是否匹配演示、仿真、实验室或现场。

客户可见表达应使用“等待确认、正在检查、准备执行、执行中、已暂停、已完成”等词，不直接展示内部状态名。

5.6 知识库与证据回答

AskMe 的回答应尽量来自客户已审批知识，而不是开放式编造。

知识管理能力：

- 上传知识：支持文本、表格、现场资料、SOP、点位说明等。
- 预览知识：查看解析结果和字段。
- 审批知识：未审批内容不能进入正式回答。
- 发布知识：进入可检索知识库。
- 删除/恢复：支持运营维护。
- 重建索引：知识更新后重新生成检索索引。
- 冲突检测：同一问题存在多个相互矛盾答案时提示处理。
- 过期控制：过期知识不应继续作为回答依据。
- 证据展示：回答气泡展示引用来源、版本、更新时间和命中原因。

问答规则：

- 有可靠证据：回答并展示依据。
- 证据过期：提示知识已过期，要求确认。
- 证据冲突：提示存在冲突，不直接给唯一结论。
- 无证据：拒答或转人工，不编造。
- 游客问路：只回答园区空间范围内的问题，不误触发机器人任务。

5.7 客户项目与对象目录

AskMe 面向多个客户交付，需要把不同客户的现场对象、技能包、传感器、验收用例分开管理。

客户项目包含：

- 客户名称、项目名称、现场名称。
- 行业模板：园区、工厂、仓储、景区等。
- 管理对象：楼宇、设备、点位、路线、停车区、垃圾桶、消防点、服务点等。

- 绑定资源：视觉模型、传感器协议、技能包、通知组、验收用例。
- 交付命名空间：确保不同客户数据隔离。
- 导入导出包：方便交付团队复制一个新客户项目。
- 实施交接清单：现场还缺什么、谁负责、什么时候验收。

产品目标：

- 不同客户可以复用同一平台。
- 交付人员不需要改代码就能创建客户项目。
- 每个对象都能关联检测模型、传感器、技能和验收标准。

5.8 能力中心与技能包

AskMe 把机器人能力抽象成可管理的技能包，而不是散落在代码里的函数。

技能包示例：

- 语音输入包：麦克风、ASR、唤醒、打断。
- 语音播报包：TTS、音色、固定话术、紧急播报。
- 视觉识别包：人、车、烟火、垃圾桶、陌生人、设备状态。
- 导航带路包：点位导航、路线规划、访客跟随、返回巡检。
- 现场事件包：异常识别、证据归档、通知响应组。
- 知识问答包：RAG、证据展示、冲突/过期拒答。
- 客户项目包：对象目录、模板、导入导出、验收用例。

每个技能包应具备：

- 客户可见说明。
- 输入输出定义。
- 风险等级。
- 启停状态。
- 所属客户项目。
- 审批记录。
- 调用审计。
- 测试用例。

6. 管理平台页面

AskMe 管理平台不应把所有功能揉在一个页面。推荐按产品任务拆分为多个页面。

页面	面向对象	主要用途
产品总览	客户负责人、销售、交付	看版本能力、运行状态、今日事件、交付进度
对话中心	运营、测试、客户演示	语音/文本提问、查看证据、确认任务、观察状态
现场事件	安保、保洁、现场主管	查看异常事件、通知、处理状态、证据和报告
空间认知	运营、交付	管理点位、别名、服务点、路线、带路记录
知识库	运营、客户管理员	上传、审批、发布、冲突处理、过期维护
客户项目	交付、项目经理	管理客户、现场、对象目录、行业模板、资源绑定
能力中心	产品、交付、研发	管理技能包、风险、启停审批和调用审计
语音配置	测试、交付	选择音色、测试麦克风/扬声器、查看延迟
交付验收	交付、客户负责人	查看部署检查、验收用例、未完成项
审计报告	客户、主管、交付	导出事件、任务、知识、权限和通知记录

7. 标准业务流程

7.1 游客问路

1. 游客在服务点停留。
2. 机器人判断是否可以主动问询。
3. 机器人播报：“你好，请问需要指路吗？”
4. 游客说出目的地。
5. AskMe 在点位和别名库中检索。
6. 找到唯一目标后进行确认。
7. 简单路线走语音指路，复杂路线可进入带路。
8. 系统记录服务点、目的地、确认结果、是否完成。

异常处理：

- 听不清：要求游客再说一遍。
- 目标模糊：列出候选项让游客确认。
- 目标不存在：说明暂未收录，不编造。
- 路线不可通行：只提供语音建议或转人工。
- 当前有紧急事件：暂停问路，优先处理安全事件。

7.2 管理员发起突发巡检

1. 管理员在对话中心说“去 A 区巡检一下”。
2. 系统识别为任务请求。
3. 展示任务目标、位置、预计动作和风险提示。
4. 管理员确认。
5. 系统进行安全预检。
6. 运行调度进入演示、仿真、实验室或现场模式。
7. Dashboard 展示进度和结果。
8. 完成后生成任务记录和报告。

异常处理：

- 权限不足：拒绝执行。
- 点位不存在：要求补充或选择点位。
- 机器人不可用：进入排队或失败。
- 现场风险高：要求主管确认。
- 用户取消：停止任务并记录原因。

7.3 现场异常处置

1. 视觉/传感器/机器人状态上报异常。
2. AskMe 标准化事件类型和地点。
3. 系统判断响应组和风险级别。
4. 播放现场提示语。
5. 通知钉钉群或响应人。
6. 保存图片、传感器值、机器人状态和通知结果。
7. 现场人员确认或处理。
8. 高风险事件需要主管审批关闭。

建议固定话术：

- 机器人摔倒：“机器人发生跌倒，正在停止运动，请现场人员协助处理。”
- 卡住无法运动：“机器人检测到运动受阻，已暂停任务，请注意避让。”
- 人为挡路：“请不要阻挡机器人通行，现场已记录。”
- 电机故障：“机器人检测到关节异常，已停止相关动作并通知维护人员。”
- 烟火异常：“检测到疑似烟雾或火情，请现场人员立即确认。”
- 垃圾桶满溢：“检测到垃圾桶可能已满，已通知保洁处理。”

固定话术用于高风险场景。大模型可以用于生成更自然的说明，但不能改变风险结论、地点、责任人和处理动作。

7.4 知识运营

1. 运营上传客户知识。
2. 系统解析并生成预览。
3. 管理员审批。
4. 发布后进入检索。
5. 用户提问时返回答案和证据。
6. 知识过期、冲突或删除后不再作为正式依据。
7. 系统保留知识版本和操作记录。

7.5 新客户项目交付

1. 选择行业模板。
2. 创建客户项目和现场。
3. 导入或录入对象目录。
4. 绑定视觉模型、传感器协议、技能包和通知组。
5. 维护点位、别名、服务点和路线。
6. 导入客户知识并审批。
7. 运行验收用例。
8. 导出交付包和验收报告。

8. 数据与配置

AskMe 的产品数据建议分为以下几类：

- 客户项目：客户、项目、现场、行业、交付命名空间。
- 管理对象：楼宇、设备、点位、路线、区域、传感器、服务点。
- 知识数据：资料、版本、状态、证据、过期时间、冲突信息。
- 事件数据：类型、地点、风险、证据、通知、处理人、关闭记录。
- 任务数据：任务目标、确认状态、安全预检、运行状态、报告。
- 技能数据：技能包、输入输出、风险、启停、审批、调用记录。
- 审计数据：谁在什么时候做了什么，影响哪个客户项目和对象。

最低产品要求：

- 每条事件必须有时间、地点、类型、状态和来源。

- 每次高风险操作必须有操作人。
- 每个客户项目必须有独立命名空间。
- 每个可执行任务必须经过确认和安全预检。
- 每个知识回答应能追溯证据来源。

9. 部署与验收

9.1 部署准备

交付前需要准备：

- 客户项目基本信息。
- 现场地图或点位资料。
- 首批服务点和路线。
- 首批巡检对象和异常场景。
- 语音设备、摄像头、传感器和机器人连接方式。
- 钉钉或其他通知渠道。
- 客户知识资料和审批人。
- 验收用例和演示脚本。

9.2 试点验收标准

验收项	通过标准
语音交互	能清楚显示听、想、说、等待确认等状态
游客问路	首批点位和别名范围内可正确识别并回答
带路服务	首批演示路线可完成低速引导或给出不可带路原因
事件处置	指定异常能生成事件、通知、播报和归档
知识回答	回答展示证据，过期/冲突/无依据时不编造
任务确认	管理员任务必须确认后才进入运行
安全预检	权限、点位、技能、运行模式不满足时拒绝
审计报告	能查询和导出事件、任务、知识和操作记录
客户项目	能通过模板创建项目，并导入/导出交付包

9.3 生产上线准入

生产上线前必须进一步确认：

- 企业账号和 SSO/IAM 是否接入。
- RBAC 是否覆盖所有高风险操作。
- 真实机器人控制链路是否通过现场测试。
- 真实摄像头、传感器和模型是否稳定。
- 钉钉或其他通知渠道是否完成真实发送验证。
- 客户现场安全责任边界是否签署。
- 验收用例是否由客户、交付和研发共同确认。

10. 权限、安全与审计

AskMe 的权限策略应按客户项目和风险等级设计。

关键规则：

- 普通游客只能问路和咨询，不得触发机器人任务。
- 普通运营可查看记录和处理低风险事件。
- 管理员可发起巡检、维护知识和点位。
- 主管可审批高风险关闭、启停高风险技能。
- 交付工程师可配置客户项目、对象目录和验收用例。
- 研发调试权限不得默认开放给客户现场账号。

高风险操作必须记录：

- 操作人。
- 客户项目。
- 目标对象。
- 操作前状态。
- 操作后状态。
- 审批人或拒绝原因。
- 时间戳和审计链路。

11. 当前版本能力状态

已具备产品化基础的能力：

- 多页面 Dashboard 的产品框架。
- 语音/文本交互入口。
- 交互准入门设计与感知快照接口。
- 现场事件场景、通知、归档和报告链路。
- 知识库上传、审批、发布、检索、证据和冲突/过期治理基础。
- 客户项目、行业模板、管理对象、导入导出和实施交接基础。
- 能力中心和技能包产品结构。
- 任务确认、安全预检和运行调度的基础闭环。
- 审计与交付验收入口。

仍需继续补齐的生产级能力：

- 企业级账号、SSO、租户隔离和完整 RBAC。
- 真实机器人运行时的现场联调。
- 真实视觉模型、传感器协议和地图导航的批量适配。
- 更完整的技能包市场和在线增长机制。
- 知识版本差异、回滚、发布日历和过期提醒。
- 更成熟的语音端到端延迟优化和设备选择体验。
- 客户项目规模化交付工具链和安装包。

12. 客户沟通口径

推荐说法：

- “AskMe 是机器人现场任务与智能交互平台。”
- “它能把语音、知识、现场事件、空间地图和机器人任务连接起来。”
- “当前版本适合做客户试点和场景共创，生产上线需要按现场硬件和安全要求完成验收。”
- “系统回答会尽量基于已审批知识，并展示证据，避免乱答。”
- “游客问路和管理员任务是两条不同链路，不会因为游客随便一句话就触发机器人执行。”

避免说法：

- “机器人可以随便聊天，什么都能答。”
- “大模型可以直接控制机器人。”
- “不用现场配置，任何园区拿来就能跑。”
- “现在已经可以完全无人值守生产上线。”
- “视觉、语音、导航在所有现场都能百分百准确。”

13. 常见问题

Q1: AskMe 和机器人底盘系统是什么关系?

AskMe 不替代机器人底盘系统。底盘系统负责运动控制、避障、导航和硬件状态。AskMe 负责自然语言交互、任务理解、安全预检、事件管理、知识回答、客户项目配置和审计闭环。

Q2: 游客说话会不会误触发机器人任务?

不应该。游客问路走交互准入门和空间问询链路。需要机器人执行的任务必须经过权限、确认和安全预检。

Q3: 没有真实机器人时能不能演示?

可以。演示和仿真模式可以展示任务确认、事件流转、知识回答、通知、审计和 Dashboard 效果。但真实运动能力必须等机器人和现场设备接入后验收。

Q4: 知识库能不能保证不乱答?

产品策略是尽量让回答来自已审批知识，并展示证据。过期、冲突、未审批或无依据时应拒答或要求确认。要达到生产级可靠性，还需要客户知识运营流程配合。

Q5: 不同客户项目怎么复用?

通过行业模板、客户项目、对象目录、技能包、知识库、通知组和验收用例实现复用。交付团队可以基于模板创建新项目，再导入客户点位、设备、路线和知识。

14. 版本路线

近期优先级：

1. 把客户项目、对象目录、模板市场和导入导出做成稳定交付工具。
2. 把知识库做成客户可用的知识运营台，包括版本差异、回滚、过期提醒和证据展示。
3. 把现场事件处置接入更多真实设备和模型，包括摄像头、烟感、温度、电机故障、地图区域规则。
4. 把语音交互体验打磨到客户能直观看懂状态、能顺畅对话、能选择音色。
5. 把园区空间认知做成可配置产品，包括点位、别名、服务点、路线和带路验收。
6. 把能力中心升级为技能包市场，支持客户项目级启停、审批和调用审计。
7. 引入企业身份系统和租户隔离，为生产部署做准备。

中期方向：

- 多机器人调度。

- 移动端/远程指挥入口。
- 更完整的多模态感知融合。
- 现场数字孪生与地图可视化。
- 行业模板市场。
- 客户成功数据复盘。